

Malha de aterramento

Usando como caso de estudo um solo estratificado cuja resistividade decresce linearmente com a profundidade até que se mantém constante em 4 metros, fizemos os cálculos para uma malha de terra supondo que a área do terreno em que o prédio está localizado é de 20×20 metros. Consideramos uma corrente de curto de 10kA.

$A_{(m)}$	$\rho_{(\Omega)}$
1	400
2	200
4	100

Tabela 1: Resistividade usada nos cálculos

- ρ_1 - 400 $\Omega.m$
- ρ_2 - 100 $\Omega.m$
- $\frac{\rho_2}{\rho_1} = 0,25 \longrightarrow K_1 = 0,7981$
- $\rho_m = K_1 \times \rho_1 = 319,24 \Omega.m$
- $R_{(raio,m)} = \sqrt{S/\pi} = \sqrt{120/\pi} = 11,3m$
- $S = 20 \times 20 = 400m^2$
- $\rho_{(H=1m)} = 400\Omega; \rho_{(H=4m)} = 100\Omega$ Interpolando:
- $\rho_{(H=2,96m)} = \rho_m = 319,24 \Omega.m \longrightarrow D_p = 2,96m$
- $R/D_p = 11,3/2,96 = 6,251m = K_2 \longrightarrow$ Interpolando: $K_{3(\rho_2/\rho_1,K_2)} \approx 0,8$
- $\rho_a = K_3 \times \rho_1 = 240 \Omega.m$
- $S_{(condutor)} = 0,002533 \times 10kA = 25,3mm^2$ adotamos $S_c = 25mm^2$ para cabo simples com solda exotérmica e duração de falha $T_f = 0,5s$
- Primeira tentativa: $D_l = 0,2 \times C_m; D_c = 0,2 \times L_m \longrightarrow N_{cp} = 5 + 1 = 6; N_{cj} = 5 + 1 = 6$
- Comprimento dos condutores: $L_{cm} = 1,05 \times [(C_m \times N_{cj}) + (L_m \times N_{cp})] = 252m$
- $R_{mc} = \frac{\rho_a}{4 \times R} + \frac{\rho_a}{L_{cm}} = 6,26\Omega$, que cumpre o requerimento $R_{mc} < 10\Omega$
- Resistência de um eletrodo de terra $R_{le} = \frac{\rho_a}{2 \times \pi \times L_h} \times \ln(\frac{400 \times L_h}{2,54 \times D_h})$ estipulando $D_h = 3/4''$ e $L_h = 2,4m$ (norma) $\longrightarrow R_{le} = 99,03\Omega$

- $K_h = \frac{1+A \times B}{N_h}$ $A = 0,1629$; $B = 14,06$ portanto $K_h = 0,063215$ e $R_{ne} = 6,3\Omega$
- Resistência Mútua $R_{mu} = \frac{\rho_m}{\pi \times L_{cm}} \times [\ln(\frac{2 \times L_{cm}}{L_{th}} + K_1 \times \frac{L_{cm}}{\sqrt{S}} - K_2 + 1)] = 3,31\Omega$
- Resistência total da malha: $R_{tm} = \frac{R_{mc} \times R_{ne} - R_{mu}^2}{R_{mc} + R_{ne} - 2 \times R_{mu}} = 0,26\Omega < 10\Omega$